PORTFOLIO SAMPLE

Linux 服务器健康检查 — 示例报告

English report-en.pdf report-zh.pdf healthcheck.sh

Sample report — hostnames, IPs and users anonymized.

下面的结果来自一次真实的只读运行。主机名、IP 和用户已替换为占位符。命令输出仍是当时采集到的证据摘录。

摘要

High 高 0 | Medium 中 0 | Low 低 2 | OK 正常 7 | N/A 不适用 4

检查项

项目	风险	建议
操作系统、内核、运行时间与负载	OK 正常	已读到操作系统、内核、运行时间与负载。请把这份快照和报告其余部分一起留存。
磁盘用量	OK 正常	符合条件的文件系统均在 70% 及以下。文件系统用量高于 85% 记为高，高于 70% 记为中。在进入这两个区间前安排清理或扩容。已跳过虚拟文件系统。
inode 用量	OK 正常	符合条件的文件系统均在 70% 及以下。inode 压力使用同一档位：高于 85% 为高，高于 70% 为中。inode 用尽时，即使还有剩余字节也无法新建文件。
内存与交换区	Low 低	内存占用高于 90% 为高，高于 80% 为中。交换区占用高于 80% 为高，高于 50% 为中。内存本身正常但没有交换区时记为低，因为突发占用没有缓冲。
失败的 systemd 单元	N/A 不适用	这里的 init 不是正在运行的 systemd，因此无法列出失败单元。

项目	风险	建议
正在监听的 TCP 端口	Low 低	至少有一个 TCP 端口在通配地址上监听。请确认每个监听都是有意开放的，并且有防火墙限制。
SSH root 登录与口令认证	N/A 不适用	未能读取 SSH 设置。请跳过此项，或由约定账户提供配置文件。
待处理的软件包更新	OK 正常	提及安全源的行与其他可升级软件包分开计数。安全相关超过 20 行为高，只要有安全相关行则为中，其余待更新为低。安装更新不在本次只读检查范围内。
时间同步	N/A 不适用	由于没有可用的 systemd，timedatectl 无法查询此环境。
近期内存耗尽与内核错误	OK 正常	摘录中没有内存耗尽、panic 或匹配到的内核错误。这只是最近一段摘录，不是完整历史。
/etc 中的全局可写文件	OK 正常	在该文件系统的 /etc 下没有发现全局可写的普通文件。
UID 为 0 的账户	OK 正常	/etc/passwd 中只有 root 的 UID 为 0。
本地证书到期时间	N/A 不适用	在 nginx、apache、letsencrypt、haproxy 或私有 SSL 目录下没有找到本地服务器证书。公共 CA 证书库不视为服务器证书。

按优先级排列的建议

- **Low 低.** 内存与交换区: 内存占用高于 90% 为高，高于 80% 为中。交换区占用高于 80% 为高，高于 50% 为中。内存本身正常但没有交换区时记为低，因为突发占用没有缓冲。
- **Low 低.** 正在监听的 TCP 端口: 至少有一个 TCP 端口在通配地址上监听。请确认每个监听都是有意开放的，并且有防火墙限制。

证据

操作系统、内核、运行时间与负载

```
uname -srmv; uptime; cat /proc/loadavg; awk /etc/os-release
```

```
os-release:
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION="13 (trixie)"
uname: Linux 6.12.94+ #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Oct 16 00:53:04 UTC 2026 x86_64
uptime:  10:04:34 up  5:04,  0 users,  load average: 4.09, 3.83, 3.19
loadavg: 4.09 3.83 3.19 3/2709 314901
```

磁盘用量

`df -PT`

```
Filesystem     Type     1024-blocks     Used Available Capacity Mounted on
/dev/vdb       ext4       131063268 81159004  49887880      62% /
devtmpfs       devtmpfs     8191116        0   8191116       0% /dev
shm            tmpfs        8193184        0   8193184       0% /dev/shm
```

inode 用量

`df -PiT`

```
Filesystem     Type      Inodes   IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/vdb       ext4     8388608 1820810 6567798   22% /
devtmpfs       devtmpfs 2047779     322 2047457    1% /dev
shm            tmpfs    2048296       1 2048295    1% /dev/shm
```

内存与交换区

`awk /proc/meminfo`

```
MemTotal_kB 16386368
MemAvailable_kB 5684008
SwapTotal_kB 0
SwapFree_kB 0
mem_used_pct 65
swap_used_pct none
```

失败的 systemd 单元

`systemctl list-units --state=failed --no-legend --plain --no-pager`

```
System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
Failed to connect to system scope bus via local transport: Host is down
```

正在监听的 TCP 端口

`ss -tlnp`

```
State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port  Peer Address:PortProcess
LISTEN 0      4096       127.0.0.1:5678       0.0.0.0:*
LISTEN 0      32         127.0.0.1:5905       0.0.0.0:*    users:(("x11vnc",pid=243352,fd=8))
LISTEN 0      32         127.0.0.1:5907       0.0.0.0:*    users:(("x11vnc",pid=232272,fd=8))
LISTEN 0      32         127.0.0.1:5906       0.0.0.0:*    users:(("x11vnc",pid=233641,fd=8))
LISTEN 0      32         127.0.0.1:5900       0.0.0.0:*    users:(("x11vnc",pid=2813,fd=8))
LISTEN 0      32         127.0.0.1:5903       0.0.0.0:*    users:(("x11vnc",pid=307563,fd=8))
LISTEN 0      32         127.0.0.1:5902       0.0.0.0:*    users:(("x11vnc",pid=84169,fd=8))
LISTEN 0      100          0.0.0.0:6081       0.0.0.0:*    users:(("websockify",pid=204,fd=3))
LISTEN 0      100          0.0.0.0:6080       0.0.0.0:*    users:
(("websockify",pid=2840,fd=3))
LISTEN 0      4096       127.0.0.1:8088       0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096       127.0.0.1:18081      0.0.0.0:*
LISTEN 0      10         127.0.0.1:9224       0.0.0.0:*    users:(("chrome",pid=91348,fd=84))
LISTEN 0      10         127.0.0.1:9227       0.0.0.0:*    users:(("chrome",pid=244382,fd=78))
LISTEN 0      10         127.0.0.1:9228       0.0.0.0:*    users:(("chrome",pid=244823,fd=87))
LISTEN 0      128          0.0.0.0:8790       0.0.0.0:*    users:(("sand-egress-
tun",pid=348,fd=9))
LISTEN 0      128          0.0.0.0:50052      0.0.0.0:*
LISTEN 0      5          127.0.0.1:8766       0.0.0.0:*    users:(("python3",pid=104294,fd=5))
LISTEN 0      2048       127.0.0.1:8787       0.0.0.0:*    users:(("python",pid=5417,fd=9))
LISTEN 0      128        127.0.0.1:8791       0.0.0.0:*    users:(("sand-egress-
tun",pid=348,fd=10))
LISTEN 0      511          0.0.0.0:1340       0.0.0.0:*    users:(("node",pid=9579,fd=79))
LISTEN 0      511          0.0.0.0:1339       0.0.0.0:*    users:(("node",pid=227,fd=21))
LISTEN 0      128          0.0.0.0:26500      0.0.0.0:*
LISTEN 0      5            0.0.0.0:2375       0.0.0.0:*
... truncated ...
```

SSH root 登录与口令认证

`sshd -T || read /etc/ssh/sshd_config`

```
sshd and sshd_config not available
```

待处理的软件包更新

`apt list --upgradable`

```
upgradable_count 0
security_mentions 0

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

Listing...
```

时间同步

`timedatectl status`

```
System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
Failed to connect to system scope bus via local transport: Host is down
```

近期内存耗尽与内核错误

dmesg

```
source: dmesg
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] Linux version 6.12.94+ (root@0a07c1601064) (gcc (Debian 12.2.0-14+deb12u1) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Oct 16 00:53:04 UTC 2026
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] Command line: console=ttyS0 root=/dev/vda random.trust_cpu=on ip=192.0.2.1::192.0.2.2:255.255.255.0::eth0:off rw loglevel=7 earlyprintk=ttyS0 print-fatal-signals=1 systemd.unified_cgroup_hierarchy=1 systemd.setenv=SWAP_SIZE_MB=0 reboot=k panic=1 nomodule i8042.noaux=1 i8042.nomux=1 i8042.dumbkbd=1 clocksource=kvm-clock tsc=unstable nosoftlockup root=/dev/vda rw
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] KASLR disabled
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] x86/split lock detection: #DB: warning on user-space bus_locks
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] BIOS-provided physical RAM map:
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000000fffff] reserved
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bfffffff] usable
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] BIOS-e820: [mem 0x00000000eec00000-0x00000000febfffff] reserved
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000043fffffff] usable
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] printk: legacy bootconsole [earlyser0] enabled
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] NX (Execute Disable) protection: active
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] APIC: Static calls initialized
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] DMI not present or invalid.
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] Hypervisor detected: KVM
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] last_pfn = 0xc0000 max_arch_pfn = 0x400000000
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] kvm-clock: using sched offset of 51153483 cycles
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] tsc: Detected 2400.000 MHz processor
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[Tue Oct 20 05:00:26 2026] last_pfn = 0x440000 max_arch_pfn = 0x400000000
... truncated ...
```

/etc 中的全局可写文件

find /etc -xdev -type f -perm -0002 -print

```
count 0
(none)
```

UID 为 0 的账户

awk -F: '$3==0 {print $1}' /etc/passwd

```
root
```

本地证书到期时间

`openssl x509 -noout -enddate -in CERT`

```
no local leaf certificates found under the usual server paths
```

服务边界

包含

- 本报告列出的只读检查
- 这份书面报告
- 按优先级排列的建议

不包含

- 对系统的任何改动
- 修复、安装软件包或重启服务
- 超出约定只读账户之外的访问

Read-only. No changes are made to your system without written approval.
只读检查，未经书面批准不对系统做任何改动。

Chinese text uses Noto Sans CJK SC, which fc-list :lang=zh shows on the machine that rendered this PDF.